

• Αναπαράσταση διανυσμάτων

Διανύσματα μπορούν να αναπαραστέγονται με δύο κύριους τρόπους:

1. $u = \langle u_1, u_2, \dots, u_n \rangle$
2. $u = u_1 \cdot i + u_2 \cdot j + \dots + u_n \cdot k$ όπου i, j, k βασικά διανύσματα που κοιτάνε προς μία κατεύθυνση.

• Βασικές πράξεις με διανύσματα

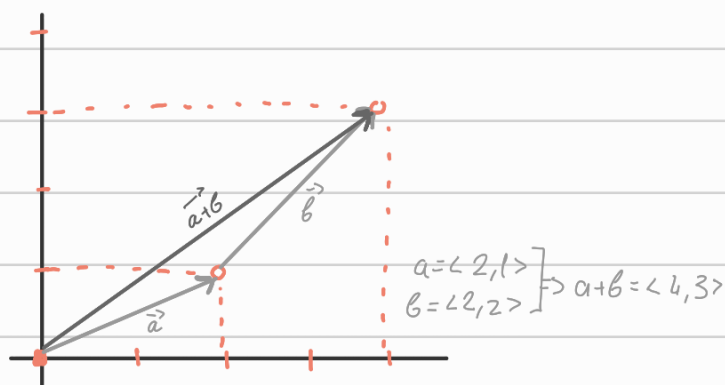
Έστω τα δύο διανύσματα $u = \langle u_1, u_2 \rangle$ $v = \langle v_1, v_2 \rangle$

- Πρόσθεση: $u + v = \langle u_1 + v_1, u_2 + v_2 \rangle$
- Αφαίρεση: $u - v = \langle u_1 - v_1, u_2 - v_2 \rangle$
- Πολλαπλασιασμός με αριθμό: $k \cdot u = \langle k \cdot u_1, k \cdot u_2 \rangle, k \in \mathbb{R}$

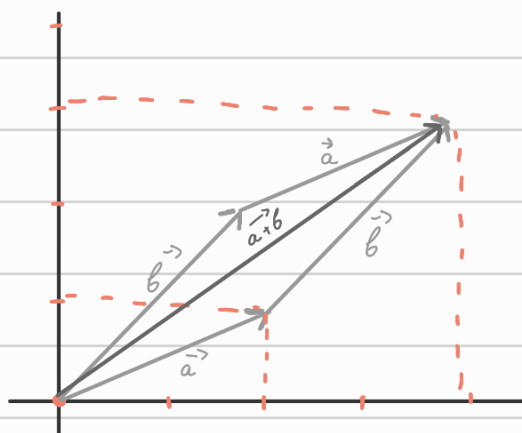
• Γεωμετρική Αναπαράσταση πράξεων

• Πρόσθεση:

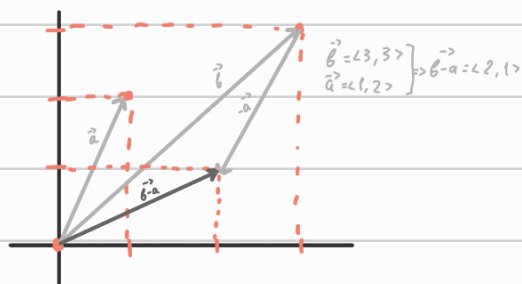
1. Κανόνας τριγώνου:



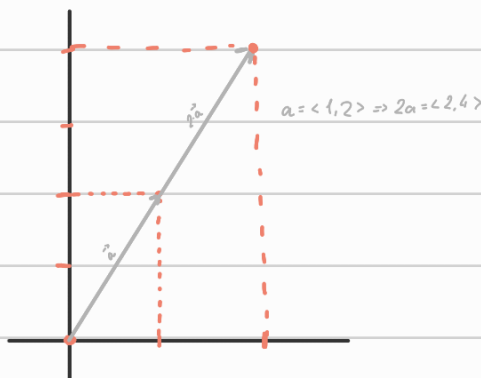
2. Κανόνας παραλληλολογράφου



• Αφαίρεση



• Πολλαπλασιασμός με αριθμό:



ο Σύνθετες Συναρτήσεις πρώτων

Έστω τα διανύσματα u, v, w

1. $u+v=v+u$ (Αντιμεταθετική)

2. $(u+v)+w=u+(v+w)$ (Προσεταιριστική)

3. $u+0=u$

4. $u+(-u)=0$

5. $0 \cdot u=0$

6. $1 \cdot u=u$

7. $w \cdot (v \cdot u) = (w \cdot v) \cdot u = w \cdot v \cdot u$ (Προσεταιριστική)

8. $w \cdot (v+u) = w \cdot v + w \cdot u$ (Επιμεριστική)

9. $(v+u) \cdot w = w \cdot v + w \cdot u$ (— " —)

ο Μέτρο και κατεύθυνση

Μέτρο: μπορούμε να υπολογίσουμε το μέτρο του διανύσματος $u = \langle u_1, u_2, \dots, u_m \rangle$ με το π.θ

$$|u| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \dots + u_m^2}$$

Κατεύθυνση: Για κάθε μη μηδενικό διάνυσμα u μπορούμε να βρούμε την κατεύθυνση του με την χρήση του τύπου:

$$\frac{u}{|u|}$$

Το αποτέλεσμα θα είναι ένα μοναδιαίο διάνυσμα που εκφράζει την κατεύθυνση του διανύσματος.